

СПИСОК
навчально-методичних праць та наукових праць
Радюка Павла Михайловича

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації					
1	Impact of training set batch size on the performance of convolutional neural networks for diverse datasets	стаття	Information Technology and Management Science. 2017. Vol. 20, no. 1. P. 20–24. URL: https://doi.org/10.1515/itms-2017-0003 (закордонне наукове видання, Riga Technical University, Латвія)	5/5	—
2	Neuroevolution of convolutional neural networks for the classification of lung cancer images	стаття	Herald of Khmelnytskyi National University. 2018. Vol. 267, no. 6(2). P. 188–192. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2018-267-6(2)-188-192 (фахове видання категорії Б)	5/5	—
3	Аналіз застосування методів нейромережевого моделювання для обробки медичних зображень	тези	«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ». Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 15–20 квітня 2019 р. Ужгород, 2019. С. 273–274.	2/2	—
4	Application of a genetic algorithm to search for the optimal convolutional neural network architecture with weight distribution	стаття	Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. 2020. Vol. 281, no. 1. P. 7–11. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2020-281-1-7-11 (фахове видання категорії Б)	5/5	—
5	A Framework for Exploring and Modelling Neural Architecture Search Methods	тези	Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv, Ukraine, 23–24 April 2020. CEUR-Workshop Proceedings. Aachen, 2020. Vol. 2604. P. 1060–1074. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2604/paper70.pdf (Scopus; Web of Science)	15/7,50	Hrypynska N.
6	Applying 3D U-Net architecture to the task of multi-organ segmentation in computed tomography	стаття	Applied Computer Systems. 2020. Vol. 25, no. 1. P. 43–50. URL: https://doi.org/10.2478/acss-2020-0005 (Web of Science)	8/8	—
7	Heuristic Architecture Search Using Network Morphism for Chest X-Ray Classification	тези	Proceedings of the 1st International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security, Khmelnytskyi, Ukraine, 10–12 June 2020. CEUR-Workshop Proceedings. Aachen, 2020. Vol. 2623. P. 107–121. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2623/paper11.pdf (Scopus; Web of Science)	15/7,50	Kutucu H.

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
8	Підхід до прискорення навчання згорткової нейронної мережі за рахунок налаштування гіперпараметрів навчання	стаття	Комп'ютерні системи та інформаційні технології. 2020. № 2(2). С. 32–37. URL: https://doi.org/10.31891/CSIT-2020-2-5 (фахове видання категорії Б)	6/6	—
9	Information technology for early diagnosis of pneumonia on individual radiographs	тези	Proceedings of the 3rd International Conference on Informatics & Data-Driven Medicine, Växjö, Sweden, 19–21 November 2020. CEUR-Workshop Proceedings. Växjö, 2020. Vol. 2753. P. 11–21. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2753/paper3.pdf (Scopus; Web of Science)	11/3,67	Krak I., Barmak O.
10	Стратегія пошуку оптимальної архітектури згорткової нейронної мережі	тези	VIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління, присвячена Дню космонавтики : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., Херсон, 8–10 квітня 2020 р. Херсон, 2020. С. 35–36.	2/2	—
11	Простір пошуку для задачі оптимізації архітектури нейронної мережі	тези	IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві» : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 4–5 червня 2020 р. Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2020. С. 308–311.	4/2	Грипинська Н.
12	Convolutional neural network for image-based waste classification	тези	VI International Scientific and Technical Conference «Computer Modeling and Optimization of Complex Systems» (CMOCS-2020) : Proceedings, Dnipro, Ukraine, 4–6 November 2020. Dnipro : USCUC, 2020. P. 112–113.	2/0,67	Hrypynska N., Kolomiets O.
13	Інформаційна технологія ранньої діагностики пневмонії з використанням згорткових нейронних мереж	стаття	Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики». 2021. № 3. С. 101–114. URL: https://doi.org/10.34229/1028-0979-2021-3-9 (фахове видання категорії Б)	14/4,67	Бармак О., Крак Ю.
14	Detection of early pneumonia on individual CT scans with dilated convolutions	тези	Proceedings of the 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security, Khmelnytskyi, Ukraine, 24–26 March 2021. CEUR-Workshop Proceedings. Aachen, 2021. Vol. 2853. P. 214–227. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2853/paper20.pdf (Scopus)	14/4,67	Krak I., Barmak O.
15	Інформаційна технологія візуального аналізу рентгенівських зображень для інтерпретації результатів діагностування пневмонії	стаття	Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2021. № 295(2). С. 52–55. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2021-295-2-52-55 (фахове видання категорії Б)	4/2	Бармак О.

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
16	Web-based information technology for classifying and interpreting early pneumonia based on fine-tuned convolutional neural network	стаття	Computer systems and information technologies. 2021. Vol. 3, no. 1. P. 12–18. URL: https://doi.org/10.31891/CSIT-2021-3-2 (фахове видання категорії Б)	7/3,50	Barmak O.
17	Applying mental models to making controlled critically safe decisions in IT project management	стаття	Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. 2021. Vol. 301, no. 5. P. 32–35. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2021-301-5-32-35 (фахове видання категорії Б)	4/1,33	Skrypnyk T., Karlechuk D.
18	An approach to early diagnosis of pneumonia on individual radiographs based on the CNN information technology	стаття	The Open Bioinformatics Journal. 2021. Vol. 14, no. 1. P. 93–107. URL: https://doi.org/10.2174/1875036202114010093 (Scopus)	15/5	Barmak O., Krak I.
19	A mental model approach for making decisions in IT project management	тези	Збірник наукових праць за матеріалами XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп'ютерних наук АПКН-2021». Хмельницький, 2021. Р. 381–384. URL: https://kn.khnu.km.ua/page.aspx?r=3&p=6	4/4	—
20	Intelligent data analysis using artificial neural networks for decision making in the education domain	стаття	Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. 2021. Vol. 303, no. 6. P. 111–114. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2021-303-6-111-114 (фахове видання категорії Б)	4/1	Mazurets O., Skrypnyk T., Moroz O.
21	Підходи до практичного аналізу обчислювальних алгоритмів	стаття	Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Технічні науки». 2021. Т. 303, № 6. С. 102–105. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2021-303-6-102-105 (фахове видання категорії Б)	4/1	Бармак О., Молчанова М., Собко О.
Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації					
22	Information system for public places and institutions visualization with opportunities of inclusive access and optimal routing	стаття	Computer systems and information technologies. 2022. Vol. 1, no. 6. P. 62–68. URL: https://doi.org/10.31891/CSIT-2022-1-8 (фахове видання категорії Б)	7/1,75	Pavlova O., Kravchuk S., Kulbachnyi V.
23	Convolutional neural network for parking slots detection	тези	Proceedings of the 3rd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security, Khmelnytskyi, Ukraine, 23–25 March 2022. CEUR-Workshop Proceedings. Aachen, 2022. Vol. 3156. P. 284–293. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3156/paper21.pdf (Scopus)	10/2	Pavlova O., El Bouhissi H., Avsiyevych V. та інші, всього 5 осіб

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
24	Method of facial geometric feature representation for information security systems	тези	Proceedings of the 3rd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security, Khmelnytskyi, Ukraine, 23–25 March 2022. CEUR-Workshop Proceedings. Aachen, 2022. Vol. 3156. P. 319–328. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3156/paper24.pdf (Scopus)	10/2	Kalyta O., Krak I., Barmak O. та інші, всього 5 осіб
25	An ensemble machine learning approach for Twitter sentiment analysis	тези	Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022). Volume I: Main Conference, Gliwice, Poland, 12–13 May 2022. CEUR-Workshop Proceedings. Aachen, 2022. Vol. 3171. P. 387–397. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3171/paper32.pdf (Scopus)	11/3,67	Pavlova O., Hrypynska N.
26	Human-in-the-loop approach based on MRI and ECG for healthcare diagnosis	тези	Proceedings of the 5th International Conference on Informatics & Data-Driven Medicine, Lyon, France, 18–20 November 2022. CEUR-Workshop Proceedings. Aachen, 2022. Vol. 3302. P. 9–20. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3302/paper1.pdf (Scopus)	12/1,5	Kovalchuk O., Slobodzan V., Manziuk E. та інші, всього 6 осіб
27	Semantic alignment of ontologies meaningful categories with the generalization of descriptive structures	стаття	Problems in programming. 2022. No. 3–4. P. 355–363. URL: https://doi.org/10.15407/pp2022.03-04.355 (фахове видання категорії Б)	9/1,50	Manziuk E., Barmak O., Krak I. та інші, всього 6 осіб
28	A novel feature vector for ECG classification using deep learning	тези	Proceedings of the 4th International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS-2023), Khmelnytskyi, Ukraine, 22–24 March 2023. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3373, 2023. P. 227–238. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3373/paper12.pdf (Scopus)	12/1,5	Kovalchuk O., Barmak O., Petrovskyi S. та інші, всього 5 осіб
29	Analysis of deep learning methods in adaptation to the small data problem solving	розділ у збірнику матеріалі в конференції	Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making, 2023. Vol. 149. P. 333–352. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16203-9_20 (Scopus)	20/1,7	Krak I., Kuznetsov V., Kondratiuk S. та інші, всього 6 осіб
30	Facial emotion recognition for photo and video surveillance based on machine learning and visual analytics	стаття	Applied Sciences. 2023. Vol. 13, no. 17. Art. no. 9890. URL: https://doi.org/10.3390/app13179890 (Scopus; Web of Science).	20/3,33	Kalyta O., Barmak O., Krak I.

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
31	Apple detection with occlusions using modified YOLOv5-v1	тези	Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) : Proceedings, Dortmund, Germany, 7–9 September 2023. New York, NY, USA : IEEE, 2023. P. 107–112. URL: https://doi.org/10.1109/idaacs58523.2023.10348779 (Scopus)	6/1,5	Melnychenko O., Savenko O.
32	Robust R-peak detection using deep learning based on integrating domain knowledge	тези	Proceedings of the 6th International Conference on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2023), Bratislava, Slovakia, 17–19 November 2023. CEUR Workshop Proceedings. 2024. Vol. 3609. P. 1–14. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3609/paper1.pdf (Scopus)	14/1,75	Kovalchuk O., Barmak O., Krak I.
33	Myocardium segmentation using two-step deep learning with smoothed masks by Gaussian blur	тези	Proceedings of the 6th International Conference on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2023), Bratislava, Slovakia, 17–19 November 2023. CEUR Workshop Proceedings. 2024. Vol. 3609. P. 77–91. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3609/paper7.pdf (Scopus)	15/2,125	Slobodzian V., Zingailo A., Barmak O. та інші, всього 5 осіб
34	Intelligent integrated system for fruit detection using multi-UAV imaging and deep learning	стаття	Sensors. 2024. Vol. 24, no. 6. Art. no. 1913. URL: https://doi.org/10.3390/s24061913 (Scopus; Web of Science)	36/7,20	Melnychenko O., Scislo L., Savenko O. та інші, всього 5 осіб
35	Explainable deep learning: A visual analytics approach with transition matrices	стаття	Mathematics. 2024. Vol. 12, no. 7. Art. no. 1024. URL: https://doi.org/10.3390/math12071024 (Scopus; Web of Science)	32/8	Barmak O., Manziuk E., Krak I.
36	Precision slicing for enhanced defect detection in high-resolution wind turbine blade imagery	тези	Proceedings of the 1st International Workshop on Intelligent & CyberPhysical Systems (ICyberPhyS-2024), Khmelnytskyi, Ukraine, 28 June 2024. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3736, 2024. P. 1–18. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper1.pdf (Scopus)	18/3,60	Svystun S., Melnychenko O., Savenko O. та інші, всього 5 осіб
37	ECG arrhythmia classification and interpretation using convolutional networks for intelligent IoT healthcare system	тези	Proceedings of the 1st International Workshop on Intelligent & CyberPhysical Systems (ICyberPhyS-2024), Khmelnytskyi, Ukraine, 28 June 2024. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3736, 2024. P. 47–62. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper4.pdf (Scopus)	16/2,67	Kovalchuk O., Barmak O., Krak I.
38	Explainable artificial intelligence: Transitioning DL model decisions to user-understandable features in healthcare	тези	Proceedings of the 4th International Workshop of IT-professionals on Artificial Intelligence 2024 (ProfIT AI 2024), Cambridge, MA, USA, 25–27 September 2024. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3777, 2024. P. 185–199. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3777/paper12.pdf (Scopus)	15/3,75	Barmak O., Manziuk E., Krak I.

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
39	Representation of trustworthiness components in AI systems: A formalized approach considering interconnections and overlap	тези	Proceedings of the 4th International Workshop of IT-professionals on Artificial Intelligence (ProFIT AI 2024), Cambridge, MA, USA, 25–27 September 2024. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3777, 2024. P. 405–417. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3777/paper25.pdf (Scopus)	13/2,60	Manziuk E., Barmak O., Kuznetsov V. та інші, всього 5 осіб
40	Toward explainable deep learning in healthcare through transition matrix and user-friendly features	стаття	Frontiers in Artificial Intelligence. 2024. Vol. 7. Art. no. 1482141. URL: https://doi.org/10.3389/frai.2024.1482141 (Scopus; Web of Science)	20/3,33	Barmak O., Krak I., Yakovlev S. та інші, всього 6 осіб
41	Explainable deep learning for interpretable brain tumor diagnosis from MRI images	розділ у збірнику матеріалі в конференції	In: Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision-Making, Volume 1 / eds. S. Babichev, V. Lytvynenko. ISDMCI 2024. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. Vol. 219. Cham: Springer, 2024. P. 326–348. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-70959-3_17 (Scopus)	23/3,83	Manziuk E., Barmak O., Krak I. та інші, всього 6 осіб
42	Thermal and RGB images work better together in wind turbine damage detection	стаття	International Journal of Computing. 2024. Vol. 23, no. 4. P. 526–535. URL: https://doi.org/10.47839/ijc.23.4.3752 (Scopus)	10/1	Svystun S., Melnychenko O., Savenko O. та інші, всього 6 осіб
43	Towards transparent AI in medicine: ECG-based arrhythmia detection with explainable deep learning	стаття	Technologies. 2025. Vol. 13, no. 1. Art. no. 34. URL: https://doi.org/10.3390/technologies13010034 (Scopus; Web of Science)	33/4,125	Kovalchuk O., Barmak O., Klymenko L. та інші, всього 5 осіб
44	Distributed intelligent system architecture for UAV-assisted monitoring of wind energy infrastructure	тези	Proceedings of the 1st International Workshop on Advanced Applied Information Technologies (AdvAIT-2024), Khmelnytskyi, Ukraine & Zilina, Slovakia, 5 December 2024. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3899, 2025. P. 150–161. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper14.pdf (Scopus)	12/1,5	Svystun S., Melnychenko O., Savenko O. та інші, всього 5 осіб
45	Multi-stage segmentation and cascade classification methods for improving cardiac MRI analysis	тези	Proceedings of the XI International Scientific Conference “Information Technology and Implementation” (IT&I-2024) : CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3909, Kyiv, Ukraine, 20–21 November 2024 / ed. by A. Anisimov et al. Aachen, 2025. P. 84–98. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3909/Paper_7.pdf (Scopus)	15/3,75	Slobodzian V., Barmak O., Krak I.

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
46	EMTKD at the edge: An adaptive multi-teacher knowledge distillation for robust cardiac MRI classification	тези	Proceedings of the 5th Edge Computing Workshop (doors 2025), Zhytomyr, Ukraine, 4 April 2025. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3943, 2025. P. 42–57. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3943/paper09.pdf (Scopus)	16/2	Chaban O., Manziuk E., Markevych O. та інші, всього 5 осіб
47	DyTAM: Accelerating wind turbine inspections with dynamic UAV trajectory adaptation	стаття	Energies. 2025. Vol. 18, no. 7. Art. no. 1823. URL: https://doi.org/10.3390/en18071823 (Scopus)	19/1,6	Svystun S., Scislo L., Pawlik M. та інші, всього 7 осіб
48	Feature computation procedure for fake news detection: An LLM-based extraction approach	тези	Proceedings of the 6th International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2025), Khmelnytskyi, Ukraine, 4 April 2025. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3963, 2025. P. 112–124. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper10.pdf (Scopus)	13/4,33	Shupta A., Krak I.
49	Determining the criticality assessment of defects on wind turbine components detected by UAV sensors	тези	Proceedings of the 6th International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2025), Khmelnytskyi, Ukraine, 4 April 2025. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3963, 2025. P. 351–362. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper28.pdf (Scopus)	12/2,40	Svystun S., Melnychenko O., Lysyi A. та інші, всього 5 осіб
50	Enhanced fire hazard detection in solar power plants: an integrated UAV, AI, and SCADA-based approach	стаття	Radioelectronic and computer systems. 2025. Vol. 2025, no. 2. P. 99–117. URL: https://doi.org/10.32620/reks.2025.2.06 (Scopus)	19/1,6	Lysyi A., Sachenko A., Lysyi M. та інші, всього 7 осіб
51	Establishing patterns of the urban transport flows on clustering analysis	тези	Joint Proceedings of the Workshops “AI for Environmental and Social Sustainability Workshop” and “AI and Interdisciplinary Innovations for Sustainable Development” (YAISD-WS 2025) co-located with YAISD 2025, Ternopil-Skomorochy, Ukraine, 8–9 May 2025. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3974, 2025. P. 1–9. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3974/paper01.pdf (Scopus)	9/1	Pavlyshyn V., Ryzhanskyi O., Manziuk E. та інші, всього 6 осіб
52	AI-driven traffic signal control system to reduce CO2 emissions	тези	Joint Proceedings of the Workshops “AI for Environmental and Social Sustainability Workshop” and “AI and Interdisciplinary Innovations for Sustainable Development” (YAISD-WS 2025), co-located with YAISD 2025, Ternopil-Skomorochy, Ukraine, 8–9 May 2025. CEUR-Workshop Proceedings, Vol. 3974, 2025. P. 18–27. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3974/paper02.pdf (Scopus)	10/1	Ryzhanskyi O., Pavlyshyn V., Manziuk E. та інші, всього 6 осіб

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
53	Unsupervised knowledge extraction of distinctive landmarks from earth imagery using deep feature outliers for robust UAV geo-localization	стаття	Machine Learning and Knowledge Extraction. 2025. Vol. 7, no. 3. Art. no. 81. URL: https://doi.org/10.3390/make7030081 (Scopus; Web of Science)	25/4,16	Ostrovskyi Z., Barmak O., Krak I.
54	Integration of contextual descriptors in ontology alignment for enrichment of semantic correspondence	тези	Proceedings of the 2024 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 11–13 October 2024 / ed. by V. Kharchenko et al. New York, NY, USA, 2025. P. 1–7. URL: https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122179 (Scopus)	7/1,17	Manziuk E., Barmak O., Kuznetsov V. та інші, всього 6 осіб
55	Dynamic trajectory adaptation for efficient UAV inspections of wind energy units	тези	Proceedings of the 2024 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 11–13 October 2024 / ed. by V. Kharchenko et al. New York, NY, USA, 2025. P. 1–7. URL: https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122243 (Scopus)	7/1	Svystun S., Melnychenko O., Savenko O. та інші, всього 6 осіб
56	Criticality assessment of wind turbine defects via multispectral UAV fusion and fuzzy logic	стаття	Energies. 2025. Vol. 18, no. 17. Art. no. 4523. URL: https://doi.org/10.3390/en18174523 (Scopus; Web of Science)	27/3,86	Rusyn B., Melnychenko O., Perzynski T. та інші, всього 7 осіб
57	Hierarchical deep learning model for identifying similar targets in UAV imagery	стаття	Drones. 2025. Vol. 9, no. 11. Art. no. 743. URL: https://doi.org/10.3390/drones9110743 (Scopus; Web of Science)	25/4,17	Borovyk D., Barmak O., Krak I.
58	An adaptive machine learning approach to sustainable traffic planning: high-fidelity pattern recognition in smart transportation systems	стаття	Future Transportation. 2025. Vol. 5, no. 4. Art. no. 152. URL: https://doi.org/10.3390/futuretransp5040152 (Scopus; Web of Science)	31/3,875	Pavlyshyn V., Manziuk E., Barmak O. та інші, всього 5 осіб
59	Method of adaptive knowledge distillation from multi-teacher to student deep learning models	стаття	Journal of Edge Computing. 2025. Vol. 4, no. 2. P. 159–178. URL: https://doi.org/10.55056/jec.978 (Scopus)	20/5	Chaban O., Manziuk E.
60	Explainable AI via transition-matrix mapping from deep to interpretable features	тези	Mathematical support and software for intelligent systems (MSSIS-2025) : Abstracts of the XXIII International scientific and practical conference, Dnipro, Ukraine, 19–21 November 2025. Dnipro, 2025. P. 39–41. URL: http://mpzis.dnu.dp.ua/wp-content/uploads/2025/11/MIITIC-2025.pdf	3/1	Barmak O., Krak I.

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
61	Method of UAV-based inspection of photovoltaic modules using thermal and RGB data fusion	стаття	Radioelectronic and computer systems. 2025. Vol. 2025, no. 4. P. 186–205. URL: https://doi.org/10.32620/reks.2025.4.13 (Scopus)	20/2	Lysyi A., Sachenko A., Lysyi M. та інші, всього 6 осіб
62	Метод інтерпретування результатів виявлення фейкових новин за великою мовною моделлю	стаття	Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2025. Т. 359, № 6.2. С. 149–156. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-359-91 (фахове видання категорії Б)	8/2	Бовк С., Скрипник Т.
63	Verifiable by construction: Evidence-anchored LLMs for explainable fake news detection	тези	Proceedings of the 1st Workshop on Advanced AI in Explainability and Ethics for the Sustainable Development Goals (ExplAI-2025), Khmelnytskyi, 7 November 2025. CEUR-Workshop Proceedings. Aachen, 2025. Vol. 4141. P. 168–182. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4141/paper14.pdf (Scopus)	15/3,75	Shupta A., Kvassay M., Gaj P.
64	YOLO ensemble for UAV-based multispectral defect detection in wind turbine components	тези	Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), Gliwice, Poland, 4–6 September 2025. New York, NY, USA, 2025. P. 11–16. URL: https://doi.org/10.1109/IDAACS68557.2025.11322062 (Scopus)	6/1,20	Svystun S., Melnychenko O., Savenko O. та інші, всього 5 осіб
65	Intelligent information system for knowledge integration into artificial intelligence models	тези	Proceedings of the 2nd International Workshop on Advanced Applied Information Technologies: AI & DSS, Khmelnytskyi, Ukraine – Zilina, Slovakia, 5 December 2025. CEUR-Workshop Proceedings. Aachen, 2026. Vol. 4163. P. 145–161. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4163/paper13.pdf (Scopus)	17/2,125	Chaban O., Manziuk E., Zaitseva E. та інші, всього 5 осіб
66	Architecture of cyberphysical systems for UAV-based late-fusion defect detection in photovoltaic modules	стаття	Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. 2026. No. 1(35). P. 79–99. URL: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2026.1.079 (Scopus)	21/4,20	Sachenko A., Lysyi M., Melnychenko O. та інші, всього 5 осіб
67	Topography-aware deep reinforcement learning with contextual reward engineering for sustainable and efficient urban traffic control	стаття	Future Transportation. 2026. Vol. 6, no. 2. Art. no. 82. URL: https://doi.org/10.3390/futuretransp6020082 (Scopus; Web of Science)	31/3,875	Ryzhanskyi O., Barmak O., Manziuk E. та інші, всього 5 осіб
68	Equivariant transition matrices for explainable deep learning: A Lie group linearization approach	стаття	Machine Learning and Knowledge Extraction. 2026. Vol. 8, no. 4. Art. no. 92. URL: https://doi.org/10.3390/make8040092 (Scopus; Web of Science)	28/7	Barmak O., Bedratyuk L., Krak I.

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
69	Automated synthesis of hierarchical deep learning cascades for identifying visually similar objects in UAV imagery	стаття	Technologies. 2026. Vol. 14, no. 6. Art. no. 360. URL: https://doi.org/10.3390/technologies14060360 (Scopus; Web of Science)	26/4,33	Borovyk D., Barmak O., Krak I.
70	WEDD-RST: An interpretive approach to detecting defects in photovoltaic panels in cyber-physical systems	стаття	Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. 2026. No. 2(36). P. 153–172. URL: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2026.2.153 (Scopus)	20/4	Sachenko A., Melnychenko O., Brukhanskyi R. та інші, всього 5 осіб
71	SEMTRA: global semantic transition and rough-set rules for auditable post-hoc explainability	стаття	Machine Learning and Knowledge Extraction. 2026. Vol. 8, no. 7. Art. no. 181. URL: https://doi.org/10.3390/make8070181 (Scopus; Web of Science)	33/11	Barmak O., Krak I.
Авторські свідоцтва, дипломи, патенти					
72	Твір наукового характеру «Інформаційна система альтернативної комунікації для безконтактного введення текстових повідомлень з використанням обмеженої кількості простих рухів».	авторське свідоцтво	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, а. с. 109262 Україна : CR0214091121 / Р. О. Багрій, О. В. Бармак, О. В. Мазурець, Е. А. Манзюк, П. М. Радюк, М. О. Молчанова, О. В. Собко. № с202107701 ; заявл. 09.11.2021 ; опубл. 31.01.2022, Бюл. № 68. 2 с. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1678127/	2/0,29	Багрій Р. О., Бармак О. В., Мазурець О. В. та інші, всього 7 осіб
73	Літературний письмовий твір наукового характеру «Інформаційна технологія раннього діагностування захворювань легень за ментально-формальною нейромережевою моделлю».	авторське свідоцтво	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, а. с. 109538 Україна : CR0089171121 / П. М. Радюк, О. В. Бармак, Е. А. Манзюк, О. В. Мазурець, Р. О. Багрій, М. О. Молчанова, О. В. Собко. № с202108011 ; заявл. 17.11.2021 ; опубл. 31.01.2022, Бюл. № 68. 3 с. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1678422/	3/0,43	Бармак О. В., Манзюк Е. А., Мазурець О. В. та інші, всього 7 осіб
74	Літературний письмовий твір наукового характеру «Інформаційна система візуального подання та пояснення результатів ідентифікації захворювання легень за медичними зображеннями грудної клітини».	авторське свідоцтво	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, а. с. 109539 Україна : CR0092171121 / П. М. Радюк, О. В. Бармак, Е. А. Манзюк, О. В. Мазурець, Р. О. Багрій, М. О. Молчанова, О. В. Собко. № с202108012 ; заявл. 17.11.2021 ; опубл. 31.01.2022, Бюл. № 68. 3 с. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1678423/	3/0,43	Бармак О. В., Манзюк Е. А., Мазурець О. В. та інші, всього 7 осіб

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
75	Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Чисельні методи»	авторське свідоцтво	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, а. с. 131688 Україна : CR1156271124 / П. М. Радюк, Н. В. Грипинська. № с202409194 ; заявл. 06.11.2024 ; опубл. 31.01.2025, Бюл. № 85. 99 с. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1840107/	99/49,50	Грипинська Н.
76	Методи інтелектуального аналізу даних в інформаційних технологіях	авторське свідоцтво	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, а. с. 131692 Україна : CR1308271124 / П. М. Радюк, Н. В. Грипинська. № с202409188 ; заявл. 06.11.2024 ; опубл. 31.01.2025, Бюл. № 85. 183 с. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1840101/	183/91,50	Грипинська Н.
77	Комп'ютерна програма «Класифікація ЕКГ на наявність аритмій з подальшою інтерпретацією результатів»	авторське свідоцтво	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, а. с. 132579 Україна : CR2758130125 / О. В. Ковальчук, О. В. Бармак, П. М. Радюк. № с202409247 ; заявл. 11.11.2024 ; опубл. 13.01.2025, Бюл. № 86. 42 с. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1844354/	42/11	Ковальчук О., Бармак О.
78	Комп'ютерна програма «Класифікація МРТ на наявність патологій з подальшою інтерпретацією результатів»	авторське свідоцтво	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, а. с. 133517 Україна : CR2584180225 / В. О. Слободзян, О. В. Бармак, П. М. Радюк. № с202410411 ; заявл. 20.12.2024 ; опубл. 31.03.2025, Бюл. № 87. 20 с. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1848697/	20/5	Слободзян В., Бармак О.
79	Комп'ютерна програма «Кіберфізична система з БПЛА для виявлення дефектів вітрових енергетичних установок»	авторське свідоцтво	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, а. с. 134889 Україна : CR2429020425 / С. О. Свистун, О. С. Савенко, О. В. Мельниченко, П. М. Радюк. № с202501360 ; заявл. 14.02.2025 ; опубл. 30.05.2025, Бюл. № 89. 20 с. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1858803/	20/2,5	Свистун С., Савенко О., Мельниченко О.
80	Комп'ютерна програма «Інтелектуальна інформаційна система інтеграції знань в моделі штучного інтелекту медичних діагностичних комплексів»	авторське свідоцтво	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, а. с. 141364 Україна : CR3113021225 / О. Р. Чабан, Е. А. Манзюк, П. М. Радюк. № с202508817 ; заявл. 10.10.2025 ; опубл. 31.01.2026, Бюл. № 97. 20 с. URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1897624/	20/5	Чабан О., Манзюк Е.
Основні навчально-методичні праці					

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
81	Методи інтелектуального аналізу даних в інформаційних технологіях : методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 113 «Прикладна математика»	методичні розробки	Хмельницький : ХНУ, 2019. 183 с. Сертифікат № 21є/19.	183/91,50	Грипинська Н.
82	Чисельні методи : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 122 «Інформаційні системи та технології»	методичні розробки	Хмельницький : ХНУ, 2019. 99 с.	99/49,50	Грипинська Н.
83	Теорія алгоритмів. Теоретичний курс та лабораторний практикум : навч. посіб.	навчальний посібник	Хмельницький : ХНУ, 2023. 168 с. ISBN 978-617-7600-86-1. URL: https://kn.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/18/posibnyk-02.pdf	168/56	Бармак О., Манзюк Е.
84	Інтелектуальний аналіз даних : методичні рекомендації до курсового проектування для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»	методичні розробки	Хмельницький : ХНУ, 2024. 26 с. Сертифікат № 58є/24.	26/6,50	Бармак О., Манзюк Е., Пасічник О.
85	Теорія алгоритмів : методичні рекомендації до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»	методичні розробки	Хмельницький : ХНУ, 2024. 100 с.	100/25	Бармак О., Манзюк Е., Скрипник Т.
86	Технології створення програмних продуктів. Теоретичний курс та лабораторний практикум : навч. посіб.	навчальний посібник	Хмельницький : ХНУ, 2024. 306 с.	306/51	Манзюк Е., Бармак О., Молчанова М. та інші, всього 6 осіб

№ з/п	Назва	Характер роботи	Вихідні дані	Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок	Співавтори
1	2	3	4	5	6
87	Моделювання систем та системний аналіз : лабораторний практикум з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»	методичні розробки	Хмельницький : ХНУ, 2025. 106 с. Сертифікат № 34є/25.	106/35,33	Міхалевський В., Бармак О.
88	Дискретна математика : методичні рекомендації до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»	методичні розробки	Хмельницький : ХНУ, 2025. 149 с. Сертифікат № 68є/25.	149/49,67	Міхалевський В., Бармак О.
89	Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень : лабораторний практикум з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»	методичні розробки	Хмельницький : ХНУ, 2025. 134 с. Сертифікат № 76є/25.	134/44,67	Багрій Р., Бармак О.
90	Інтелектуальний аналіз даних : лабораторний практикум з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»	методичні розробки	Хмельницький : ХНУ, 2025. 130 с. Сертифікат № 79є/25.	130/32,50	Манзюк Е., Бармак О., Скрипник Т.

Здобувач вченого звання

07.09.2026

Засвідчено:

Завідувач кафедри
комп'ютерних наук

Учений секретар

М. П.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Павло РАДЮК

Олександр МАЗУРЕЦЬ

Ольга ГОНЧАР